

هاكاثون



امان AI

امان AI

أعضاء الفريق



محمد ال فرج



مأمون طبق



نهي صالح



سلوى حسين



مريم فاقبو

المحتويات:

جميع البيانات المستخدمة (نصية وغير نصية)

05

أعضاء الفريق

01

كيفية توفير هذه البيانات وكيفية استخدامها

06

المشكلة وحلها

02

ملخص

07

وصف الفكرة

03

التقنيات
المستخدمة

04

المشكلة وحلّها

حلول مبتكرة



لا يكتفي Aman AI باكتشاف الاحتيال بعد وقوعه، بل يعمل كطبقة حماية ذكية داخل التطبيق البنكي، تحلل المكالمات والرسائل والروابط والمدفوعات في الوقت المناسب، وتمنع العميل من اتخاذ القرار الخاطئ قبل حدوث الخسارة.

مواكبة التوجهات



يتوافق المشروع مع التوجهات العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الخدمات المالية، خصوصًا مع ازدياد استخدام تقنيات Voice Cloning و Deepfake في عمليات الاحتيال، مما يجعل الحل مناسبًا لاحتياجات القطاع المالي الحالية والمستقبلية.

الضغط الموسمي



ترتفع محاولات الاحتيال خلال مواسم العروض، والإجازات، والأعياد، والحملات التسويقية، بسبب زيادة عمليات الشراء والتحويلات البنكية. لذلك يوفر النظام حماية لحظية تساعد العملاء على اتخاذ قرارات آمنة في أكثر الفترات عرضة للهجمات.

البيانات المستخدمة

اعتمد المشروع على بيانات عربية لكشف الاحتيال الهاتفي والرسائل، تشمل مجموعة ASLC-448 وبيانات مفتوحة من Kaggle، بالإضافة إلى عينات محلية لاختبار النموذج في سيناريوهات واقعية.

التحديات

محدودية البيانات العربية المتخصصة وصعوبة الحصول على بيانات حقيقية بسبب الخصوصية.

مصادر البيانات

تنظيف البيانات، إزالة التكرار، توحيد الصياغة، وتصنيفها إلى (احتمالي / غير احتمالي) وتجهيزها للتدريب.

60%

البيانات النصية

25%

البيانات الصوتية

15%

البيانات الصورية

التقنيات المستخدمة

Python + FastAPI

لبناء خدمات الذكاء الاصطناعي وواجهات API بسرعة وكفاءة.



Flutter

لتطوير تطبيق مصرفي حديث يعمل على أجهزة Android و iOS مع تجربة استخدام سلسة.



OpenAI & AI Models

لتحليل الرسائل والروابط والصور، وتصنيف محاولات الاحتيال وإنتاج تقييم للمخاطر.



PHP Laravel

لتطوير خدمات Backend القابلة للتكامل مع أنظمة البنوك وإدارة البيانات.



Figma

لتصميم تجربة مستخدم احترافية تتوافق مع الهوية البصرية للتطبيق البنكي.



SQLite / قواعد البيانات

لتخزين نتائج التحليل، وسجل العمليات، والجهات الموثوقة، وسجلات المخاطر.



وصف الفكرة

خلال الأشهر الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال المالي التي تستغل الذكاء الاصطناعي، مثل استنساخ الأصوات، وانتحال هوية موظفي البنوك، وإنشاء رسائل وروابط تبدو حقيقية، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة حتى على المستخدمين الواعين. انطلقت فكرة Aman AI لتكون طبقة حماية ذكية مدمجة داخل التطبيق البنكي، تعمل لحظيًا لتحليل الكلمات، والرسائل، والروابط، وعمليات الدفع باستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم تنبه العميل قبل وقوع الاحتيال، مع توفير لوحة تحكم تساعد البنك على متابعة التهديدات وتحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة.



كيفية توفير هذه البيانات وكيفية استخدامها

تم إنشاء البيانات من خلال جمع أمثلة واقعية، وإنشاء سيناريوهات تدريبية باللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم معالجتها وتصنيفها لاستخدامها في تدريب النموذج واختباره. كما تُستخدم نتائج التحليل المخزنة في تحسين أداء النظام تدريجيًا وزيادة دقته في اكتشاف أساليب الاحتيال الجديدة.



مواءمة الفكرة :

تنسجم فكرة Aman AI مع مسار الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال توظيف النماذج الذكية في تحليل المحتوى، وفهم السياق، ودعم اتخاذ القرار، كما تدعم التحول الرقمي والابتكار في القطاع المالي عبر تقديم حل قابل للتكامل مع تطبيقات البنوك ويعزز أمن الخدمات الرقمية.



ملخص

Aman AI هو محرك حماية ذكي للبنوك يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الاحتيال المالي قبل وقوعه. يجمع بين تحليل المكالمات والرسائل والروابط وعمليات الدفع داخل التطبيق البنكي، ويقدم تنبيهات فورية ولوحة تحكم متقدمة، بهدف رفع مستوى الأمان والثقة في الخدمات المالية الرقمية.



الاختبار/التحقق:

تم تطوير نموذج أولي (MVP) يوضح آلية عمل النظام، واختبار المكونات الأساسية لتحليل الرسائل والروابط والصور، وربطها بواجهة التطبيق ولوحة التحكم، للتحقق من إمكانية تطبيق الفكرة عمليًا وقابليتها للتوسع مستقبلاً.

العرض التوضيحي/اللقطات/الفيديوهات/المحاكاة:

رابط DEMO للمشروع



رابط GitHub للمشروع



رابط واجهات Figma



العرض التوضيحي/اللقطات/الفيديوهات/المحاكاة:

رابط GitHub للمشروع

https://github.com/nuha-salih/Aman_AI

رابط واجهات Figma

<https://www.figma.com/proto/S9BUdk7xDxVZYtzvbC74J5/Aman-AI?node-id=0-1&p=f&viewport=-2094%2C-1836%2C0.65&t=adigNA6blWTteWXn-0&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=57%3A77&show-proto-sidebar=1>

رابط DEMO للمشروع

<https://amanaimergedv2.vercel.app/>

التحديات والخطط المستقبلية

التحديات:

- الحاجة إلى بيانات عربية أكبر وأكثر تنوعًا.
- تحسين دقة اكتشاف الأصوات المزيفة.
- التعامل مع اختلاف اللهجات العربية.
- القيود التقنية لبعض أنظمة التشغيل في تحليل الكلمات.
- تحسين سرعة الاستجابة مع الحفاظ على دقة النتائج.

ما تحتاج إلى مساعدة فيه:

نطمح إلى التعاون مع البنوك والجهات المالية للوصول إلى بيئة تجريبية واقعية تساعد على تطوير النموذج وقياس أدائه، بالإضافة إلى الإرشاد التقني والتعاون مع المختصين في الأمن السيبراني لتعزيز جاهزية الحل للتطبيق على نطاق أوسع.

العرض:

يستعرض النموذج الأولي رحلة المستخدم منذ استلام مكالمة أو رسالة مشبوهة وحتى إصدار تنبيه فوري داخل التطبيق البنكي، مع إظهار لوحة تحكم البنك التي تعرض مؤشرات المخاطر وسجل محاولات الاحتيال، لإبراز كيفية عمل النظام في سيناريو قريب من الواقع.

المستقبلي:

- تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لرفع دقة اكتشاف الاحتيال وتحسين سرعة الاستجابة.
- التكامل مع البنوك وشركات التقنية المالية عبر واجهات برمجية (APIs).
- توسيع قاعدة البيانات لتغطية أحدث أساليب الاحتيال المالي.
- إطلاق نسخة تجريبية قابلة للاستخدام مع خطة للتوسع وإضافة مزايا جديدة.

هاكاثون



شكراً